



Novus Provider API – Payment & Signature Flow

Οδηγός διασύνδεσης Παρόχου Ηλεκτρονικής τιμολόγησης με ERP/POS

Updated 15/12/2025

Περιεχόμενα

1. Γενικές Έννοιες & Νομοθετικό Πλαίσιο (Α.1155/2023)	2
2. Παράμετρος skipSignature (Κρίσιμη)	2
3. Τι είναι η Υπογραφή Παρόχου (Provider Signature)	3
3.1 Γενική Περιγραφή	3
3.2 Πότε επιστρέφεται Υπογραφή	3
3.3 Δομή Υπογραφής	3
3.4 Ανάλυση Πεδίων	4
3.5 NSP Provider (posNspld)	5
3.6 Πίνακας NSP Providers και Μορφή Υπογραφής (HEX / BASE64)	5
4. Payment Types	6
5. Ταυτόχρονη Ροή (Έκδοση & Πληρωμή μαζί)	7
5.1 Βήματα	7
5.2 Χρέωση στο POS	8
5.3 Ολοκλήρωση Πληρωμής	8
6. Ετεροχρονισμένη Ροή (Παλιό Παραστατικό)	9
6.1 Αίτημα Υπογραφής	9
6.2 Χρέωση στο POS	10
6.3 Ολοκλήρωση Πληρωμής	10
7. Provider Signature – Σχέση με ΑΑΔΕ	10
8. Σημαντικές Παρατηρήσεις	10
9. Χρήσιμες συμβουλές	11

1. Γενικές Έννοιες & Νομοθετικό Πλαίσιο (Α.1155/2023)

Με βάση την Απόφαση **Α.1155/2023**, προβλέπεται η **διασύνδεση των τερματικών POS με Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης** κατά την πληρωμή με **κάρτα ή IRIS**, **μόνο στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης**.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι:

- **Δεν έχουν όλα τα τερματικά POS υποχρέωση διασύνδεσης τη δεδομένη χρονική στιγμή**
- Η υποχρέωση διασύνδεσης **δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων**, αλλά εξαρτάται από:
 - το είδος της επιχείρησης
 - το καθεστώς υπαγωγής της στις αποφάσεις της ΑΑΔΕ
 - το αν το POS έχει τεχνικά αναβαθμιστεί και «κλειδωθεί» σύμφωνα με τις προδιαγραφές
- Η ΑΑΔΕ είναι η **μόνη αρμόδια αρχή** που καθορίζει αν μια επιχείρηση έχει υποχρέωση διασύνδεσης
- Ο Πάροχος **δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων** αν το POS ενός πελάτη είναι:
 - αναβαθμισμένο
 - «κλειδωμένο»
 - ή υποχρεωμένο σε online διασύνδεση

Για τον λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί ο μηχανισμός **skipSignature**, ο οποίος επιτρέπει την **έκδοση του παραστατικού χωρίς απαίτηση Υπογραφής Παρόχου**, στις περιπτώσεις όπου **δεν υφίσταται υποχρέωση διασύνδεσης POS** ή το POS δεν υποστηρίζει τεχνικά τη διαδικασία.

2. Παράμετρος skipSignature (Κρίσιμη)

Ορισμός

Η παράμετρος skipSignature καθορίζει **αν απαιτείται υπογραφή παρόχου** πριν τη χρέωση στο POS.

POST /api/v1/Provider/SendInvoices?skipSignature=true|false

Default συμπεριφορά

- skipSignature = true (default)
- Αν **δεν σταλεί καθόλου**, θεωρείται **true**

Συμπεριφορά ανά τιμή

skipSignature	Συμπεριφορά
true	Το παραστατικό εκδίδεται κανονικά (MARK, UID, AuthCode). Δεν επιστρέφεται υπογραφή, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής.
false	Εφόσον το παραστατικό περιλαμβάνει τρόπο πληρωμής paymentType = 7 (Κάρτα) ή paymentType = 8 (IRIS), το παραστατικό μπαίνει σε κατάσταση αναμονής πληρωμής και επιστρέφεται υπογραφή.

- Η επιλογή skipSignature=false πρέπει να χρησιμοποιείται **όταν το POS είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένο**, σύμφωνα με την Α.1155/2023
- Αν **δεν** υπάρχει τρόπος πληρωμής paymentType = 7 ή 8, το παραστατικό **εκδίδεται κανονικά** και επιστρέφεται MARK, UID και AuthCode.

3. Τι είναι η Υπογραφή Παρόχου (Provider Signature)

3.1 Γενική Περιγραφή

Η **Υπογραφή Παρόχου (Provider Signature)** είναι ένα σύνολο δεδομένων που επιστρέφεται από τον Novus Provider **αποκλειστικά για τη διασύνδεση με τερματικά POS**, σύμφωνα με την Α.1155/2023.

Η υπογραφή:

- **δεν αποτελεί τρόπο πληρωμής**
- **δεν υποκαθιστά** MARK, UID ή AuthenticationCode
- χρησιμοποιείται **μόνο** για να εκτελεστεί ή να ολοκληρωθεί η χρέωση στο POS

3.2 Πότε επιστρέφεται Υπογραφή

Η υπογραφή επιστρέφεται **μόνο όταν ισχύουν σωρευτικά:**

- skipSignature = false
- το παραστατικό περιλαμβάνει τρόπο πληρωμής paymentType = 7 (Κάρτα) ή paymentType = 8 (IRIS)

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το παραστατικό εκδίδεται κανονικά.

3.3 Δομή Υπογραφής

Παράδειγμα:

```
"providerSignature": [
{
"signatures": [
{
```

```
"token": "3045022100E8ED6A5F...",  
"data": "8B0D1D6A57...;20240624093739;10000;2400;12400;12400;123456789"  
}  
]  
}  
]
```

3.4 Ανάλυση Πεδίων

➤ **token (Provider Signature)**

Η υπογραφή του Παρόχου (Provider Signature).

Χρησιμοποιείται **απευθείας στο API της τράπεζας / NSP** για την εκτέλεση της χρέωσης στο POS.

- Το format (HEX ή BASE64) **εξαρτάται από τον NSP**
- Δεν τροποποιείται από το ERP

➤ **Data**

Το **περιεχόμενο της υπογραφής πριν την κρυπτογράφηση**.

Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:

- UID παραστατικού
- Ημερομηνία & ώρα
- Καθαρή αξία, ΦΠΑ, σύνολο
- Terminal ID

Το data αποστέλλεται **μαζί με το token** στο API του NSP, όπου απαιτείται.

Ο ERP / POS Integrator επιλέγει τον σωστό posNspld, ανάλογα με:

- τον πάροχο πληρωμών του πελάτη
- το API που καλεί για τη χρέωση

➤ **Format Υπογραφής (HEX / BASE64)**

Το format της υπογραφής **δεν είναι ενιαίο**.

- Κάθε NSP απαιτεί συγκεκριμένο format:
 - HEX
 - ή BASE64
- Ο Πάροχος επιστρέφει **το token στο σωστό format**, βάσει του posNspld

Ο integrator **δεν μετατρέπει ούτε επανακωδικοποιεί** την υπογραφή. Απλώς τη διαβιβάζει στο αντίστοιχο API του NSP.

3.5 NSP Provider (posNspld)

Το πεδίο posNspld δηλώνει **με ποιον Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP)** συνεργάζεται το POS.

Παράδειγμα:

```
{  
  "type": 7,  
  "amount": 124  
  "terminalId": "123456789",  
  "posNspld": 2  
}
```

3.6 Πίνακας NSP Providers και Μορφή Υπογραφής (HEX / BASE64)

posNspld	NSP	Signature Format
1	MELLON	HEX
2	VIVA	HEX
3	CARDLINK	BASE64
4	EURONET	BASE64
5	NEXI	BASE64
6	EDPS	BASE64
7	WORDLINE	HEX
98	OTHER HEX	BASE64
99	OTHER BASE64	BASE64

Ο ERP / POS Integrator επιλέγει το σωστό posNspld, ανάλογα με:

- το POS που χρησιμοποιεί ο πελάτης
- το API / πρωτόκολλο της τράπεζας
- **Ο Integrator είναι υπεύθυνος** να στείλει το token στη σωστή μορφή στο αντίστοιχο API.
- Λανθασμένη επιλογή posNspld ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της συναλλαγής από το POS ή το API του NSP

Πίνακας Σειράς Πεδίων Υπογραφής ανά NSP

PosNspID	1	2	3	4	5	6	7	98	99
NSP	MELLON	VIVA	CARDLINK	EURONET	NEXI	EDPS	WORDLINE	OTHER HEX	OTHER BASE 64
LIST TEXT	1. UID	1. UID	1. UID	1. UID	1. UID	1. UID	1. UID	1. UID	1. UID
	2. MARK	2. MARK	2. MARK	2. MARK	2. MARK	2. MARK	2. MARK	2. MARK	2. MARK
	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime	3. DateTime
	4. NETAMOUNT	4. Amount to be paid	4. NETAMOUNT	4. Amount to be paid	4. Amount to be paid	4. Amount to be paid	4. NETAMOUNT	4. Amount to be paid	4. Amount to be paid
	5. VAT Amount	5. NETAMOUNT	5. VAT Amount	5. NETAMOUNT	5. NETAMOUNT	5. NETAMOUNT	5. VAT Amount	5. NETAMOUNT	5. NETAMOUNT
	6. TOTAL	6. VAT percentage	6. TOTAL	6. VAT Amount	6. VAT Amount	6. VAT Amount	6. TOTAL	6. VAT Amount	6. VAT Amount
	7. Amount to be paid	7. TOTAL	7. Amount to be paid	7. TOTAL	7. TOTAL	7. TOTAL	7. Amount to be paid	7. TOTAL	7. TOTAL
	8. TID	8. TID	8. TID	8. TID	8. TID	8. TID	8. TID	8. TID	8. TID
LIST SEPARATOR	;	;	;	;	;	;	;	;	;
SIGNATURE RETURN	HEX	BASE 64	HEX	BASE 64	BASE 64	BASE 64	BASE 64	HEX	BASE 64

Η υπογραφή:

- **δεν καθορίζει** τον τελικό τρόπο πληρωμής
- ο πελάτης μπορεί να αλλάξει μέθοδο (π.χ. Κάρτα → IRIS)
- ο τελικός paymentType δηλώνεται **κατά την ολοκλήρωση** της συναλλαγής

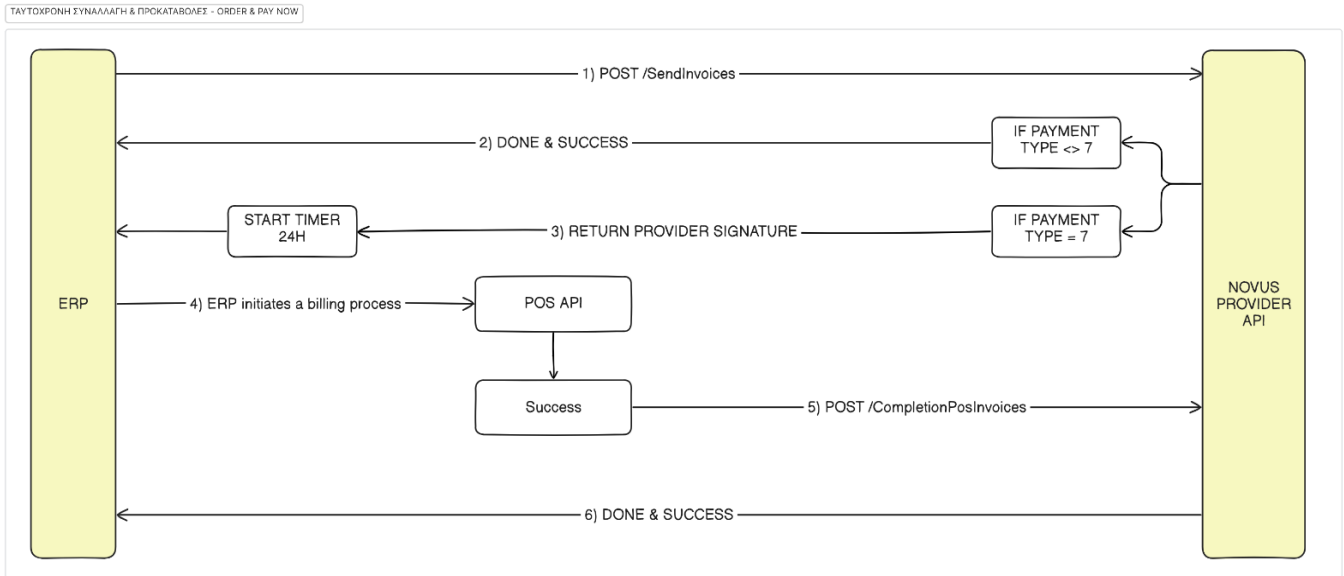
4. Payment Types

paymentType	Περιγραφή
7	Κάρτα
8	IRIS

- Το paymentType που αποστέλλεται στο /SendInvoices είναι **requested payment type**.
- Το paymentType που επιστρέφεται στο completion είναι **final bank payment type**.

5. Ταυτόχρονη Ροή (Έκδοση & Πληρωμή μαζί)

Ταυτόχρονες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους.



5.1 Βήματα

Βήμα 1 – Έκδοση Παραστατικού

POST /api/v1/Provider/SendInvoices

POST /api/v1/Provider/SendInvoices?skipSignature=false

- paymentType = 7 ή 8

Περίπτωση A – skipSignature = true (default)

Το παραστατικό:

- αποστέλλεται άμεσα στην ΑΑΔΕ
- επιστρέφει MARK, UID, AuthCode
- **δεν επιστρέφεται υπογραφή**

(Χρησιμοποιείται όταν το POS **δεν είναι κλειδωμένο**)

Περίπτωση B – skipSignature = false

Το παραστατικό:

- **δεν ολοκληρώνεται**
- επιστρέφεται **signatureToken**

- δεν αποστέλλεται ακόμη στην ΑΑΔΕ

➔ Επιστρέφουμε:

```
"providerSignature": [
  {
    "invoiceUid": "5E1F953760F9496F5520A961DA3BE07B30ED07F8",
    "signatures": [
      {
        "token": "3045022100F0B3EAEAAAC535A0C6549B42619C65895...",
        "data":
"5E1F953760F9496F5520A961DA3BE07B30ED07F8;;20251216155441;10000;2400;12400;1240
0;123456789",
        "createdDate": "2025-12-16T13:54:41Z",
        "expiryDate": "2025-12-17T13:54:41Z",
        "isExpired": false,
        "paymentBalance": 124,
        "issuerVatNumber": "302278212"
      }
    ]
  }
]
```

5.2 Χρέωση στο POS

Ο ERP Integrator:

- καλεί το API της τράπεζας
- χρησιμοποιεί το signatureToken
- ο πελάτης μπορεί **να αλλάξει μέθοδο πληρωμής** (π.χ. από κάρτα σε IRIS μέσα από το POS)

5.3 Ολοκλήρωση Πληρωμής

Ο ERP Integrator καλεί την παρακάτω κλήση συμπληρώνοντας τα πεδία:

POST /api/v1/Provider/CompletionPosInvoices

```
{
  "signatureToken": "...",
  "transactionId": "123456788555",
  "paymentAmount": 100,
  "paymentType": 8,
  "tipAmount": 0
}
```

Σημαντικοί Κανόνες

- Το paymentType είναι **προαιρετικό**

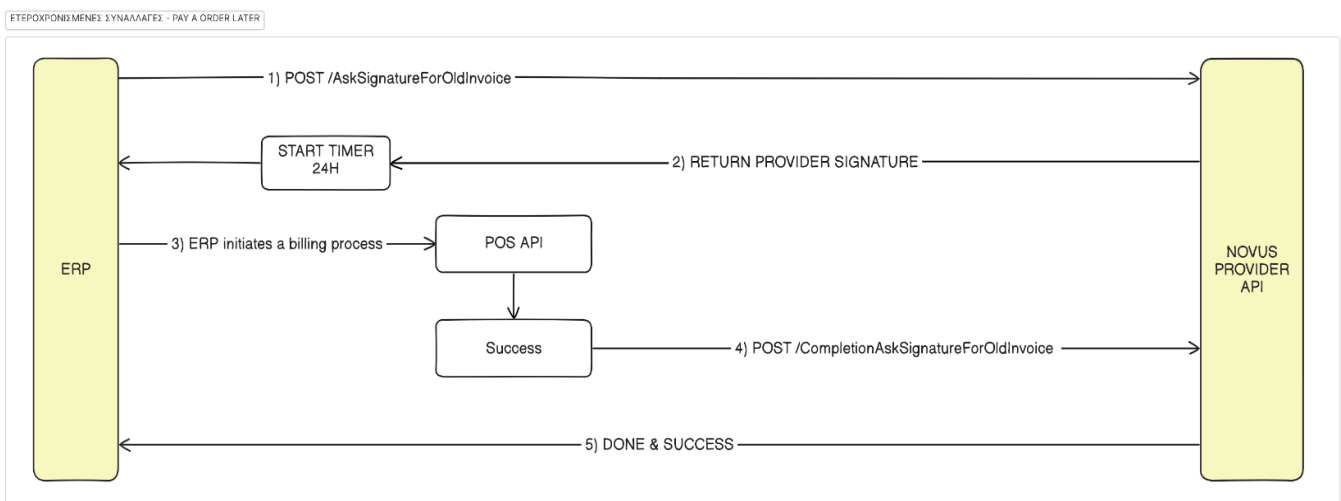
- Επιστρέφεται **εφόσον είναι διαθέσιμο από το POS ή το API του NSP**, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
- Αν:
 - ο επιστραφεί → θεωρείται **τελικό**
 - ο δεν επιστραφεί → **default = 7 (Κάρτα)**

Η ευθύνη αποστολής του τελικού paymentType (π.χ. 7 → 8) ανήκει στο **ERP / POS Integrator**, βάσει του αποτελέσματος που επιστρέφει το τερματικό POS ή το API του NSP.

6. Ετεροχρονισμένη Ροή (Παλιό Παραστατικό)

Χρησιμοποιείται όταν:

- το παραστατικό εκδόθηκε **επί πιστώσει**
- η πληρωμή γίνεται μεταγενέστερα μέσω POS



6.1 Αίτημα Υπογραφής

POST /api/v1/Provider/AskSignatureForOldInvoice

➔ Επιστρέφουμε:

```

{
  "token": "...",
  "createdDate": "...",
  "data": "...",
  "expiryDate": "...",
  "paymentBalance": 0.38,
  "issuerVatNumber": "..."
}

```

Η κλήση αυτή **σημαίνει πάντα:**

«Το παραστατικό πρόκειται να πληρωθεί μέσω POS»

6.2 Χρέωση στο POS

Ο ERP Integrator:

- εκτελεί τη συναλλαγή
- ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με κάρτα ή IRIS

6.3 Ολοκλήρωση Πληρωμής

POST /api/v1/Provider/CompletionAskSignatureForOldInvoice

Επιστρέφεται:

- transactionId
- προαιρετικά paymentType

Αν δεν επιστραφεί paymentType → **default = 7 (Κάρτα)**

7. Provider Signature – Σχέση με ΑΑΔΕ

Η providerSignature:

- αφορά **αποκλειστικά τη συναλλαγή πληρωμής**
- **δεν αντικαθιστά:**
 - MARK
 - UID
 - AuthenticationCode
- χρησιμοποιείται για:
 - τεκμηρίωση πληρωμής
 - έλεγχο διασύνδεσης POS – ERP – Provider

8. Σημαντικές Παρατηρήσεις

- Η παράμετρος skipSignature θα **παραμείνει προσωρινά ενεργή**
- Μελλοντικά:
 - θα καταργηθεί
 - η υπογραφή θα επιστρέφεται **πάντα** όταν paymentType = 7 ή 8

9. Χρήσιμες συμβουλές

- ✗ Μην υποθέτεις ότι το requested paymentType είναι τελικό
- ✓ Πάντα έλεγξε το paymentType στο Result του POS payment
- ✓ Αν δεν υπάρχει → κάρτα
- ✓ Η υπογραφή ξεκλειδώνει το POS, **δεν δηλώνει μέθοδο πληρωμής**
- ✓ Το τελικό paymentType δηλώνεται στο completion
- ✓ Το posNspld καθορίζει format & πρωτόκολλο